

Zur Vorteilhaftigkeit direkter adiabater Kühlung in Wohnräumen

1 Einleitung

Der Hitzeindex HI ist eine Zustandsgröße und kann wie folgt beschrieben werden:

$$HI = c_1 + c_2T + c_3\varphi + c_4T\varphi + c_5T^2 + c_6\varphi^2 + c_7T^2\varphi + c_8T\varphi^2 + c_9T^2\varphi^2 \quad (1)$$

mit der Umgebungstemperatur T in Grad Celsius und der relativen Luftfeuchtigkeit φ in Prozent. Die Intention des Hitzeindex ist ein Maß, welches das menschliche Wärmeempfinden besser darstellt als die Trockenkugelttemperatur.

1.1 Luftfeuchtigkeit

Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt

$$\varphi = \frac{\rho_w}{\rho_{w,max}} \quad (2)$$

Der Zusammenhang zwischen der Sättigungsmenge $\rho_{w,max}$ in g m^{-3} und der Temperatur in Grad Celsius T lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$\rho_{w,max} = 6,0495 \cdot e^{0,0533 \cdot T} \quad (3)$$

Zurück eingesetzt in Gleichung 2:

$$\varphi = \frac{\rho_w}{6,0495 \cdot e^{0,0533 \cdot T}} = 0,16530 \cdot \rho_w \cdot e^{-0,0533 \cdot T} \quad (4)$$

Und zurück eingesetzt in Gleichung 1:

$$\begin{aligned} HI = & -8,784695 + 1,61139411 \cdot T + 0,3865 \cdot \rho_w \cdot e^{-0,0533 \cdot T} - \\ & - 0,024153 \cdot T \cdot \rho_w \cdot e^{-0,0533 \cdot T} - 0,01231 \cdot T^2 - 0,002715 \cdot \rho_w \cdot e^{-0,1066 \cdot T} + \\ & + 0,0003656 \cdot T^2 \cdot \rho_w \cdot e^{-0,0533 \cdot T} + 0,0001199 \cdot T \cdot \rho_w \cdot e^{-0,1066 \cdot T} - \\ & - 5,921 \cdot 10^{-7} \cdot T^2 \cdot \rho_w \cdot e^{-0,1066 \cdot T} \quad (5) \end{aligned}$$

Leiten wir den Hitzeindex einfach mal zur Gaudi nach der Temperatur ab:

$$\begin{aligned}\frac{\partial HI}{\partial T} = & 6.311786 \cdot 10^{-8} \rho_w e^{-0.1066 T} T^2 - \\ & - 1.94865 \cdot 10^{-5} \rho_w e^{-0.0533 T} T^2 - 1.39655 \cdot 10^{-5} \rho_w e^{-0.1066 T} T + \\ & + 0.00201855 \rho_w e^{-0.0533 T} T + 0.000409319 \rho_w e^{-0.1066 T} - \\ & - 0.0447535 \rho_w e^{-0.0533 T} - 0.02462 T + 1.61139 \quad (6)\end{aligned}$$

Mir war das diese Schreibübung händisch zu blöd, darum an dieser Stelle Dank an meinen Coautor!

Und weil es so lustig war, das Ganze nochmal mit der Luftfeuchte:

$$\begin{aligned}\frac{\partial HI}{\partial \rho_w} = & -5.921 \cdot 10^{-7} e^{-0.1066 T} T^2 + 0.0003656 e^{-0.0533 T} T^2 + \\ & + 0.0001199 e^{-0.1066 T} T - 0.024153 e^{-0.0533 T} T - \\ & - 0.002715 e^{-0.1066 T} + 0.3865 e^{-0.0533 T} \quad (7)\end{aligned}$$

Wer hätte gedacht, was jetzt kommt?

$$dHI = \left(\frac{\partial HI}{\partial T} \right)_{\rho_w} dT + \left(\frac{\partial HI}{\partial \rho_w} \right)_T d\rho_w \quad (8)$$

1.2 Thermodynamik

Die Verdampfungsenthalpie von Wasser beträgt

$$\Delta h_v = 2441 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \quad (9)$$

während die Wärmekapazität von Wasser eh niemanden interessiert.

Die Wärmekapazität von Luft beträgt etwa

$$c_p = 1,01 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (10)$$

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet für unser System:

$$dh = dq - p \cdot dV \quad (11)$$

$$dh = 0 \quad (12)$$

$$0 = c_p dT + \Delta H_v dx \quad (13)$$

$$\Delta H_v dx = -c_p dT \quad (14)$$

$$\frac{dx}{dT} = -\frac{c_p}{\Delta H_v} \quad (15)$$

$$\frac{dx}{dT} = -0,41 \text{ K} \cdot \text{g}_w \cdot \text{kg}_L^{-1} \quad (16)$$

mit der Luftdichte $\varrho_L = 1,2041 \text{ kg m}^{-3}$ (definitiv konstant und nicht abhängig von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) ergibt sich:

$$\frac{d\rho_w}{dT} = -0,34 \text{ K} \cdot \text{g}_w \cdot \text{m}_L^{-3} \quad (17)$$

2 Differentialgleichung

$$dHI = \left(\frac{\partial HI}{\partial T} \right)_{\rho_w} dT + \left(\frac{\partial HI}{\partial \rho_w} \right)_T d\rho_w \quad (18)$$

$$\frac{dHI}{dT} = \left(\frac{\partial HI}{\partial T} \right) + \left(\frac{\partial HI}{\partial \rho_w} \right) \frac{d\rho_w}{dT} \quad (19)$$

Wenn wir einsetzen, kommt dieses unlesbare Monstrum raus:

$$\begin{aligned} dHI = & (6.311786 \cdot 10^{-8} \rho_w e^{-0.1066 T} T^2 - \\ & - 1.94865 \cdot 10^{-5} \rho_w e^{-0.0533 T} T^2 - 1.39655 \cdot 10^{-5} \rho_w e^{-0.1066 T} T + \\ & + 0.00201855 \rho_w e^{-0.0533 T} T + 0.000409319 \rho_w e^{-0.1066 T} - \\ & - 0.0447535 \rho_w e^{-0.0533 T} - 0.02462 T + 1.61139) + \\ & + (2.01 \cdot 10^{-7} e^{0.036 T} T^2 - 0,00012 e^{-0.0533 T} T^2 - \\ & - 0,000041 e^{-0.1066 T} T + 0,0082 e^{-0.0533 T} T + \\ & + 0,00092 e^{-0.1066 T} - 0,13 e^{-0.0533 T}) \quad (20) \end{aligned}$$